

Math 1A 工作单 3：切线与 ε - δ 预备知识

伯克利数学 1A

概念题

- Q1.** 函数图像能否在某一点有多条切线？如果能，请画出示例图。如果不能，请解释原因。
- Q2.** 是否存在某个函数，其图像在某一点没有切线？如果存在，请画出示例图。如果不存在，请解释原因。

练习题

- P1.** 假设 δ 是一个正实数。如何描述与 0 的距离在 δ 以内的所有实数 x ？
- (a) 用不等式 ($<$, $>$) 表示。
 - (b) 用绝对值记法表示。
 - (c) 用区间记法表示。
- P2.** 假设 a 是一个实数， δ 是一个正实数。如何描述与 a 的距离在 δ 以内的所有实数 x ？
- (a) 用数轴图形表示。
 - (b) 用不等式表示。至少有两种写法，请都给出。
 - (c) 用绝对值记法表示。
 - (d) 用区间记法表示。
- P3.** 假设 a 是一个实数， δ 是一个正实数。如何描述与 a 的距离在 δ 以内、但不等于 a 的所有实数 x ：
- (a) 用数轴图形表示。
 - (b) 用不等式表示。
 - (c) 用绝对值记法表示。
 - (d) 用区间记法表示。
- P4.** 设 $f(x) = x^2$ 。
- (a) 求所有使 $f(x)$ 与 9 的差距在 1 以内的正实数 x 。
 - (b) 求一个实数 δ ，使得当 x 与 3 的距离在 δ 以内时， $f(x)$ 与 9 的差距在 1 以内。

- (c) 求一个实数 δ ，使得当 x 与 3 的距离在 δ 以内时， $f(x)$ 与 9 的差距在 $\frac{1}{2}$ 以内。
- (d) 是否对任意正数 ε ，都存在正数 δ ，使得当 x 与 3 的距离在 δ 以内时， $f(x)$ 与 9 的差距在 ε 以内？

附加题

- AP1.** 画出 $y = 2x - x^2$ 的图像。对哪些点 a ，曲线在 $(a, 2a - a^2)$ 处的切线是水平线？ $2x - x^2$ 在这些点处的值与其他点处的值有什么关系？
- AP2.** 点 $(2, 0)$ 在曲线 $y = 2x - x^2$ 上。
- (a) 画出曲线在点 $(2, 0)$ 处的切线。
- (b) 试求该切线的方程。